

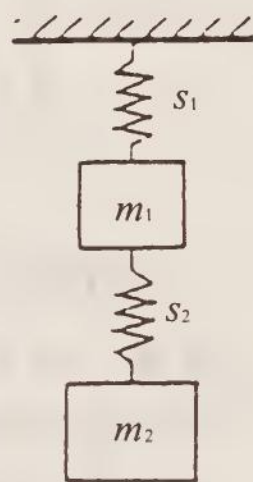
2001 年普通高等学校春季招生考试

物 理

一、本题共 10 小题；每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确。全部选对的得 4 分，选不全的得 2 分，有选错或不答的得 0 分。

1. 如图所示，两根相同的轻弹簧 S_1 、 S_2 ，劲度系数皆为 $k = 4 \times 10^2$ N/m. 悬挂的重物的质量分别为 $m_1 = 2$ kg 和 $m_2 = 4$ kg. 若不计弹簧质量，取 $g = 10$ m/s²，则平衡时弹簧 S_1 、 S_2 的伸长量分别为

- (A) 5 cm、10 cm
(B) 10 cm、5 cm
(C) 15 cm、10 cm
(D) 10 cm、15 cm



2. 下列现象中，与原子核内部变化有关的是

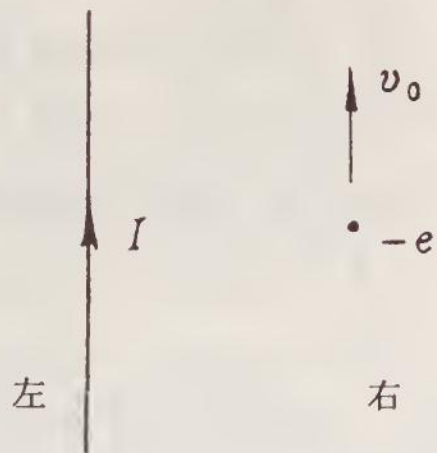
- (A) α 粒子散射
(B) 光电效应
(C) 天然放射现象
(D) 原子发光现象

3. 下列说法中正确的是

- (A) 物体的分子热运动动能的总和就是物体的内能
(B) 对于同一种气体，温度越高，分子平均动能越大
(C) 要使气体的分子平均动能增大，外界必须向气体传热
(D) 一定质量的气体，温度升高时，分子间的平均距离一定增大

4. 初速为 v_0 的电子，沿平行于通电长直导线的方向射出，直导线中电流方向与电子的初始运动方向如图所示，则

- (A) 电子将向右偏转，速率不变
(B) 电子将向左偏转，速率改变

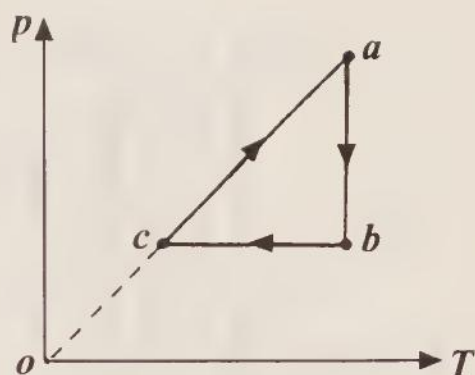


(C) 电子将向左偏转, 速率不变

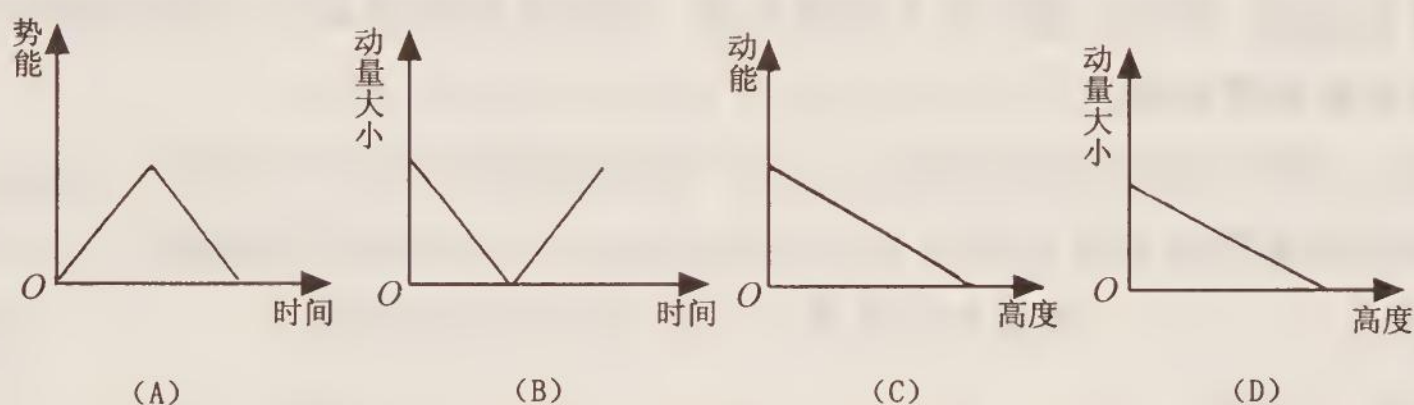
(D) 电子将向右偏转, 速率改变

5. 一定质量的理想气体经过一系列过程, 如图所示. 下列说法中正确的是

- (A) $a \rightarrow b$ 过程中, 气体体积增大, 压强减小
 (B) $b \rightarrow c$ 过程中, 气体压强不变, 体积增大
 (C) $c \rightarrow a$ 过程中, 气体压强增大, 体积变小
 (D) $c \rightarrow a$ 过程中, 气体内能增大, 体积不变



6. 将物体以一定的初速度竖直上抛. 若不计空气阻力, 从抛出到落回原地的整个过程中, 下列四个图线中正确的是

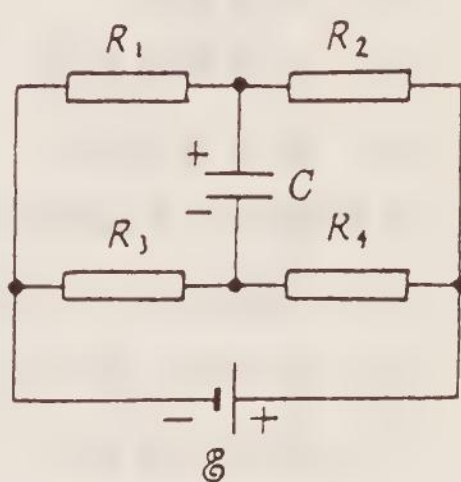


7. 一平行板电容器, 两板之间的距离 d 和两板面积 S 都可以调节, 电容器两板与电池相连接. 以 Q 表示电容器的电量, E 表示两极板间的电场强度, 则

- (A) 当 d 增大、 S 不变时, Q 减小、 E 减小
 (B) 当 S 增大、 d 不变时, Q 增大、 E 增大
 (C) 当 d 减小、 S 增大时, Q 增大、 E 增大
 (D) 当 S 减小、 d 减小时, Q 不变、 E 不变

8. 在如图所示的电路中, 电容器 C 的上极板带正电. 为了使该极板仍带正电且电量增大, 下列办法中可采用的是

- (A) 增大 R_1 , 其他电阻不变
 (B) 增大 R_2 , 其他电阻不变
 (C) 增大 R_3 , 其他电阻不变
 (D) 增大 R_4 , 其他电阻不变



9. 有一列沿水平绳传播的简谐横波, 频率为 10 Hz , 振动方向沿竖直方向. 当绳上的质点 P 到达其平衡位置且向下运动时, 在其右方相距 0.6 m 处的质点 Q 刚好到达最高点. 由此可知波速和传播方向可能是

- (A) 8 m/s , 向右传播 (B) 8 m/s , 向左传播
 (C) 24 m/s , 向右传播 (D) 24 m/s , 向左传播

10. 一物体放置在倾角为 θ 的斜面上, 斜面固定于加速上升的电梯中, 加速度为 a , 如图所示. 在物体始终相对于斜面静止的条件下, 下列说法中正确的是

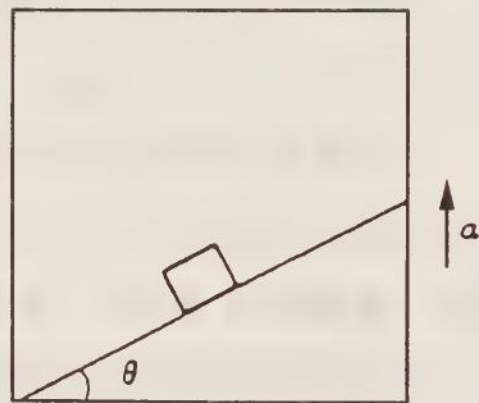
(A) 当 θ 一定时, a 越大, 斜面对物体的正压力越小

(B) 当 θ 一定时, a 越大, 斜面对物体的摩擦力越大

(C) 当 a 一定时, θ 越大, 斜面对物体的正压力越小

(D) 当 a 一定时, θ 越大, 斜面对物体的摩擦力越小

二、本题共 3 小题; 每小题 5 分, 共 15 分. 把答案填在题中的横线上.



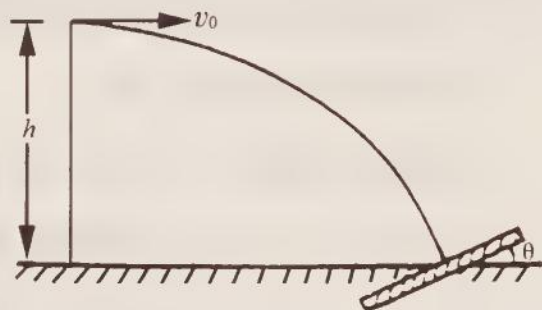
11. 平衡下列核反应方程式:

(1) ${}_x\text{B} + \alpha \rightarrow {}_{13}^7\text{N} + \text{n}$, $x = \underline{\hspace{2cm}}$, $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) ${}_3^7\text{Li} + \text{p} \rightarrow \alpha + \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 一质量为 $4.0 \times 10^{-15} \text{ kg}$ 、电量为 $2.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的带正电质点, 以 $4.0 \times 10^4 \text{ m/s}$ 的速度垂直于电场方向从 a 点进入匀强电场区域, 并从 b 点离开电场区域. 离开电场时的速度为 $5.0 \times 10^4 \text{ m/s}$. 由此可知, 电场中 a 、 b 两点间的电势差 $U_a - U_b = \underline{\hspace{2cm}}$ V; 带电质点离开电场时, 速度在电场方向的分量为 $\underline{\hspace{2cm}}$ m/s. 不考虑重力作用.

13. 质量为 $m = 0.10 \text{ kg}$ 的小钢球以 $v_0 = 10 \text{ m/s}$ 的水平速度抛出, 下落 $h = 5.0 \text{ m}$ 时撞击一钢板, 撞后速度恰好反向, 则钢板与水平面的夹角 $\theta = \underline{\hspace{2cm}}$. 刚要撞击钢板时小球动量的大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$. (取 $g = 10 \text{ m/s}^2$)



三、本题共 3 小题; 其中第 14、15 两题每题 6 分, 第 16 题

8 分, 共 20 分. 把答案填在题中的横线上或按题目要求作图.

14. 已知打点计时器接的交流电源频率是 f , 用它记录一个匀变速运动小车的位移, 打出的一条纸带和已选好的计数点 0、1、2、3、4 如图所示. 某同学测量出 1 与 2 两点间的距离为 S_{12} , 3 与 4 两点间的距离为 S_{34} , 由此可算出小车运动的加速度 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.



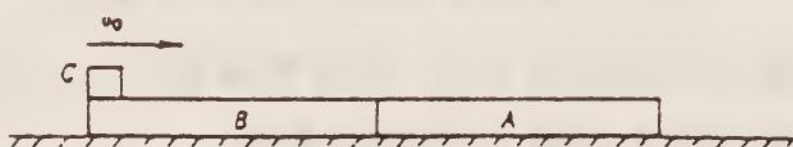
15. 做测定凸透镜焦距的实验时, 把蜡烛和光屏放在透镜的主光轴上, 与主光轴垂直. 若这时在它们之间无论怎样移动透镜, 光屏上都得不到清晰的蜡烛像, 则应采取的措施是 $\underline{\hspace{2cm}}$. 为了求得凸透镜的焦距, 测出蜡烛到光屏的距离 L 和蜡烛在光屏上两次成像时透镜的两个位置之间的距离 d , 则该透镜的焦距 $f = \underline{\hspace{2cm}}$.

16. 在测定金属电阻率的实验中, 用伏安法测量电阻. 将实验电路图画在方框中. 为了完成整个实验, 除你在电路中已画出的器材外, 还需要用哪些仪器? 用这些仪器测量哪些量?

气，大气压强始终保持为 $P_0 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。活塞 B 的中心连一不能伸长的细线，细线的另一端固定在墙上。当气缸内气体温度为 $T_1 = 540 \text{ K}$ 时，活塞 A 、 B 的平衡位置如图所示，此时细线中的张力为 $F_1 = 30 \text{ N}$ 。

- (1) 现使气缸内气体温度由初始的 540 K 缓慢下降，温度降为多少时活塞开始向右移动？
- (2) 继续使气缸内气体温度下降，温度降为多少时活塞 A 刚刚右移到两圆筒联接处？
- (3) 活塞 A 移到两圆筒联接处之后，维持气体温度不变，另外对 B 施加一个水平向左的推力，将两活塞慢慢推向左方，直到细线拉力重新变为 30 N 。求此时的外加推力 F_2 是多大。

22. (14 分) 如图所示， A 、 B 是静止在水平地面上完全相同的两块长木板。 A 的左端和 B 的右端相接触。 两板的质量皆为 $M = 2.0 \text{ kg}$ ，



长度皆为 $l = 1.0 \text{ m}$ 。 C 是一质量为 $m = 1.0 \text{ kg}$ 的小物块。 现给它一初速度 $v_0 = 2.0 \text{ m/s}$ ，使它从 B 板的左端开始向右滑动。 已知地面是光滑的，而 C 与 A 、 B 之间的动摩擦因数皆为 $\mu = 0.10$ 。 求最后 A 、 B 、 C 各以多大的速度做匀速运动。 取重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。

2001 年普通高等学校春季招生考试 物理试题参考答案及评分标准

一、答案及评分标准：全题 40 分，每小题 4 分。 每小题全选对的给 4 分，选不全的给 2 分，有选错的给 0 分，不答的给 0 分。

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1. C | 2. C | 3. B | 4. A | 5. A、D |
| 6. B、C | 7. A、C | 8. A、D | 9. B、C | 10. B、C |

二、答案及评分标准：全题 15 分，每小题 5 分。 答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分。

11. (1) 5 (1 分)，10 (2 分) (2) ${}^4_2\text{He}$ 或 α (2 分)
12. 9.0×10^2 (2 分)， 3.0×10^4 (3 分)
13. 45° (2 分)， $\sqrt{2} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 或 $\sqrt{2} \text{ N} \cdot \text{s}$ (3 分)

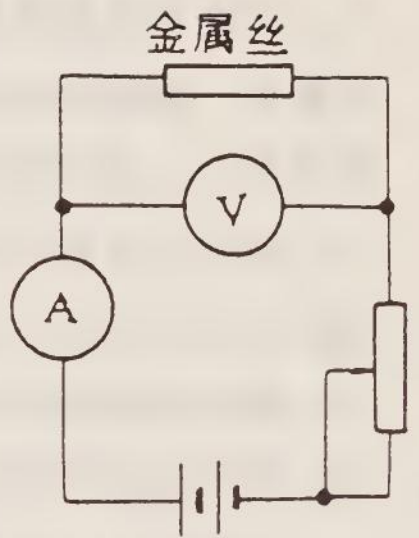
三、答案及评分标准：全题 20 分，其中 14、15 两题，每题 6 分，第 16 题 8 分。 答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分。

14. $\frac{f^2}{32} (S_{34} - S_{12})$ (6 分)

15. 加大蜡烛和光屏之间的距离 (3 分) $\frac{L^2 - d^2}{4L}$ (3 分)

16. 实验电路图如图 (4 分. 变阻器接成分压电路和电流表“内接”的都同样给分) (电路图中有任何错误都不给这 4 分). 用螺旋测微器测量金属丝的直径 d (1 分). 用米尺测金属丝的长度 l (1 分)

$\frac{\pi U d^2}{4 I l}$ (2 分), 式中 U 是电压表测得的电压值, I 是电流表测得的电流值.



四、参考解答及评分标准:

17. 参考解答:

光线从光密介质射向光疏介质时, 折射角大于入射角. 若入射角增大到某一角度 C , 使折射角达到 90° , 折射光就消失. 入射角大于 C 时只有反射光. 这种现象称为全反射. 相应的入射角 C 叫做临界角.

光线由折射率为 n 的玻璃到真空, 折射定律为

$$\sin r = n \sin i \quad (1)$$

其中 i 和 r 分别为入射角和折射角. 当入射角 i 等于临界角 C 时, 折射角 r 等于 90° , 代入①式得

$$\sin C = \frac{1}{n} \quad (2)$$

评分标准: 本题 11 分.

能正确叙述全反射现象及临界角定义的, 给 6 分 (如果没有说明全反射, 只说临界角是发生全反射的最小入射角的, 只给 2 分). 导出②式或 $C = \arcsin \frac{1}{n}$ 的, 给 5 分.

18. 参考解答:

设两星质量分别为 M_1 和 M_2 , 都绕连线上 O 点作周期为 T 的圆周运动, 星球 1 和星球 2 到 O 的距离分别为 l_1 和 l_2 . 由万有引力定律和牛顿第二定律及几何条件可得

$$G \frac{M_1 M_2}{R^2} = M_1 \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 l_1 \quad (1)$$

$$G \frac{M_1 M_2}{R^2} = M_2 \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 l_2 \quad (2)$$

$$l_1 + l_2 = R \quad (3)$$

联立解得

$$M_1 + M_2 = \frac{4\pi^2 R^3}{GT^2} \quad (4)$$

评分标准: 本题 12 分. ①、②、③、④各占 3 分.

19. 参考解答:

令 ρ 表示 AB 、 CD 上单位长度电阻丝的电阻, 当 EF 处于图中位置时, 设 EB 、 FD

两段电阻丝的长度皆为 l . 由于电压表是理想电压表, 故电压表的读数就是 EF 两端的电压. 由分压关系得,

$$\frac{R\epsilon}{r+R+2\rho l}=U_1 \quad ①$$

当 EF 由图示位置向左移动一段距离 ΔL , EB 、 FD 两段电阻丝的总电阻为 $2\rho(l+\Delta L)$. 由分压关系得,

$$\frac{R\epsilon}{r+R+2\rho(l+\Delta L)}=U_2 \quad ②$$

当 EF 由图示位置向右移动一段距离 ΔL , EB 、 FD 两段电阻丝的总电阻为 $2\rho(l-\Delta L)$. 由分压关系得,

$$\frac{R\epsilon}{r+R+2\rho(l-\Delta L)}=U_3 \quad ③$$

由以上三式, 代入数值解得

$$U_3=6 \text{ V} \quad ④$$

评分标准: 本题 12 分.

①、②、③、④式各 3 分.

20. 参考解答:

ab 棒向 cd 棒运动时, 两棒和导轨构成的回路面积变小, 磁通量发生变化, 于是产生感应电流. ab 棒受到与运动方向相反的安培力作用作减速运动, cd 棒则在安培力作用下作加速运动. 在 ab 棒的速度大于 cd 棒的速度时, 回路总有感应电流, ab 棒继续减速, cd 棒继续加速. 两棒速度达到相同后, 回路面积保持不变, 磁通量不变化, 不产生感应电流, 两棒以相同的速度 v 作匀速运动.

(1) 从初始至两棒达到速度相同的过程中, 两棒总动量守恒, 有

$$mv_0=2mv \quad ①$$

根据能量守恒, 整个过程中产生的总热量

$$Q=\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{2}(2m)v^2=\frac{1}{4}mv_0^2 \quad ②$$

(2) 设 ab 棒的速度变为初速度的 $\frac{3}{4}$ 时, cd 棒的速度为 v' , 则由动量守恒可知

$$mv_0=m\frac{3}{4}v_0+mv' \quad ③$$

此时回路中的感应电动势和感应电流分别为

$$\epsilon=\left(\frac{3}{4}v_0-v'\right)Bl \quad ④$$

$$I=\frac{\epsilon}{2R} \quad ⑤$$

此时 cd 棒所受的安培力

$$F = IBl \quad \text{⑥}$$

cd 棒的加速度

$$a = \frac{F}{m} \quad \text{⑦}$$

由以上各式, 可得

$$a = \frac{B^2 l^2 v_0}{4mR} \quad \text{⑧}$$

评分标准: 本题 12 分.

第(1)问 6 分, 其中①、②各 3 分. 第(2)问 6 分, 其中③式 1 分, ④式 2 分, ⑤式 1 分, ⑧式 2 分.

21. 参考解答:

(1) 设气缸内气体压强为 P , F 为细线中的张力, 则活塞 A 、 B 及细杆这个整体的平衡条件为

$$P_0 S_A - PS_A + PS_B - P_0 S_B + F = 0$$

解得

$$P = P_0 + \frac{F}{S_A - S_B} \quad \text{①}$$

对于初始状态, $F = F_1 = 30 \text{ N}$,

代入①式, 就得到气缸中气体的初始压强

$$P_1 = P_0 + \frac{F_1}{S_A - S_B} = 1.2 \times 10^5 \text{ Pa}$$

由①式看出, 只要气体压强 $P > P_0$, 细线就会拉直且有拉力, 于是活塞不会移动. 使气缸内气体温度降低是等容降温过程, 当温度下降使压强降到 P_0 时, 细线拉力变为零, 再降温时活塞开始向右移, 设此时温度为 T_2 , 压强 $P_2 = P_0$. 有

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{P_0}{P_1} \quad \text{②}$$

$$\text{得 } T_2 = 450 \text{ K.} \quad \text{③}$$

(2) 再降温, 细线松了, 要平衡必有气体压强 $P = P_0$. 是等压降温过程, 活塞右移、体积相应减小, 当 A 到达两圆筒联接处时, 温度为 T_3 ,

$$\frac{2S_A l + S_B l}{T_2} = \frac{3lS_B}{T_3} \quad \text{④}$$

$$\text{得 } T_3 = 270 \text{ K} \quad \text{⑤}$$

(3) 维持 $T_3 = 270 \text{ K}$ 不变, 向左推活塞, 是等温过程, 最后压强为 P_4 . 有

$$\frac{P_4}{P_0} = \frac{3lS_B}{2lS_A + lS_B} \quad \text{⑥}$$

推力 F_2 向左, 由力的平衡条件得

$$P_0 S_A - P_4 S_A + P_4 S_B - P_0 S_B + F_1 - F_2 = 0 \quad \text{⑦}$$

$$\text{解得 } F_2 = 90 \text{ N} \quad \text{⑧}$$

评分标准: 本题 14 分.

第(1)问 6 分, 其中①、②、③式各 2 分. 第(2)问 4 分, 其中④、⑤式各 2 分. 第(3)问 4 分, 其中⑥式 2 分, ⑦式 1 分, ⑧式 1 分.

22. 参考解答:

先假设小物块 C 在木板 B 上移动 x 距离后, 停在 B 上. 这时 A 、 B 、 C 三者的速度相等, 设为 V . 由动量守恒得

$$mv_0 = (m + 2M)V \quad \text{①}$$

在此过程中, 木板 B 的位移为 s , 小木块 C 的位移为 $s + x$. 由功能关系得

$$-\mu mg(s + x) = \frac{1}{2}mV^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$\mu mgs = \frac{1}{2} \cdot 2MV^2$$

相加得

$$-\mu mgx = \frac{1}{2}(m + 2M)V^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \quad \text{②}$$

解①、②两式得

$$x = \frac{Mv_0^2}{(2M + m)\mu g} \quad \text{③}$$

代入数值得

$$x = 1.6 \text{ m} \quad \text{④}$$

x 比 B 板的长度 l 大. 这说明小物块 C 不会停在 B 板上, 而要滑到 A 板上. 设 C 刚滑到 A 板上的速度为 v_1 , 此时 A 、 B 板的速度为 V_1 , 则由动量守恒得

$$mv_0 = mv_1 + 2MV_1 \quad \text{⑤}$$

由功能关系得

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2} \cdot 2MV_1^2 = \mu mgl \quad \text{⑥}$$

以题给数据代入解得

$$V_1 = \frac{8 \pm \sqrt{24}}{20}$$

$$v_1 = 2 - \frac{8 \pm \sqrt{24}}{5} = \frac{2 \mp \sqrt{24}}{5}$$

由于 v_1 必是正数, 故合理的解是

$$V_1 = \frac{8 - \sqrt{24}}{20} = 0.155 \text{ m/s}, \quad \text{⑦}$$

$$v_1 = \frac{2 + \sqrt{24}}{5} = 1.38 \text{ m/s} \quad \text{⑧}$$

当滑到 A 之后, B 即以 $V_1=0.155\text{ m/s}$ 做匀速运动. 而 C 是以 $v_1=1.38\text{ m/s}$ 的初速在 A 上向右运动. 设在 A 上移动了 y 距离后停止在 A 上, 此时 C 和 A 的速度为 V_2 , 由动量守恒得

$$MV_1 + mv_1 = (m+M)V_2 \quad \text{⑨}$$

解得 $V_2=0.563\text{ m/s}$ ⑩

由功能关系得

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}MV_1^2 - \frac{1}{2}(m+M)V_2^2 = \mu mgy \quad \text{⑪}$$

解得 $y=0.50\text{ m}$ ⑫

y 比 A 板的长度小, 故小物块 C 确实是停在 A 板上. 最后 A、B、C 的速度分别为 $V_A=V_2=0.563\text{ m/s}$, $V_B=V_1=0.155\text{ m/s}$, $V_C=V_A=0.563\text{ m/s}$.

评分标准: 本题 14 分.

正确论证了 C 不能停在 B 板上而是停在 A 板上, 占 8 分. 求出 A、B、C 三者的最后速度, 占 6 分.